

QUÍMICA

Q1.- El nivel de concentración permisible del cloruro de vinilo C_2H_3Cl en la atmosfera en una planta química es $2,05 \times 10^{-6} \text{ g/L}$. ¿Cuántas moléculas de cloruro de vinilo hay en cada litro?

- a) $1,97 \times 10^{26}$ **b) $1,97 \times 10^{16}$** c) 4×10^{16} d) $2,8 \times 10^{16}$ d) Ninguno

$$2,05 \times 10^{-6} \frac{\text{g}}{\text{L}} \times \frac{1 \text{ mol } C_2H_3Cl}{62,5 \text{ g}} \times \frac{6,023 \times 10^{23} \text{ moléculas } C_2H_3Cl}{1 \text{ mol } C_2H_3Cl} = 1,97 \times 10^{16} \text{ moléculas } C_2H_3Cl$$

Q2. En la combustión 0,5978 g de un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno se formaron 1,565 g de CO_2 y 0,514 g de H_2O . Calcular la fórmula molecular del compuesto, si la masa molecular es 84.

- A) $C_5H_6O_2$ B) C_5H_2O C) C_5H_4O **D) C_5H_8O** E) Ninguno

Datos:

$$m_{\text{compuesto}} = 0,5978 \text{ g}$$

$$m_{CO_2} = 1,565 \text{ g}$$

$$m_{H_2O} = 0,514 \text{ g}$$

$$M_{\text{compuesto}} = 84 \text{ g/mol}$$

Masas Molares:

$$M_C = 12 \text{ g/mol}$$

$$M_H = 1 \text{ g/mol}$$

$$M_O = 16 \text{ g/mol}$$

$$M_{CO_2} = 44 \text{ g/mol}$$

$$M_{H_2O} = 18 \text{ g/mol}$$

Masas de los elementos

$$m_C = m_{CO_2} \times \frac{M_C}{M_{CO_2}} = 1,565 \text{ g} \times \frac{12 \text{ g/mol}}{44 \text{ g/mol}} = 0,4268 \text{ g}$$

$$m_H = m_{H_2O} \times \frac{M_H}{M_{H_2O}} = 0,514g \times \frac{2 \text{ g/mol}}{18 \text{ g/mol}} = 0,0571g$$

$$m_O = m_{\text{compuesto}} - m_C - m_H = 0,5978g - 0,4268g - 0,0571g = 0,1139g$$

Moles de los elementos

$$n_C = \frac{m_C}{M_C} = \frac{0,4268g}{12 \text{ g/mol}} = 0,03556 \text{ mol}$$

$$n_H = \frac{m_H}{M_H} = \frac{0,0571g}{1 \text{ g/mol}} = 0,0571 \text{ mol}$$

$$n_O = \frac{m_O}{M_O} = \frac{0,1139g}{16 \text{ g/mol}} = 0,00712 \text{ mol}$$

Formula empírica

$$C: \frac{0,03556}{0,00712} = 4,9944 \approx 5$$

$$H: \frac{0,0571}{0,00712} = 8,02 \approx 8$$

$$O: \frac{0,00712}{0,00712} = 1$$

Formula empírica: C_5H_8O

Masa de la formula Empírica:

$$M_{\text{Empirica}} = 5 \times 12 + 8 \times 1 + 1 \times 16 = 84 \text{ g/mol}$$

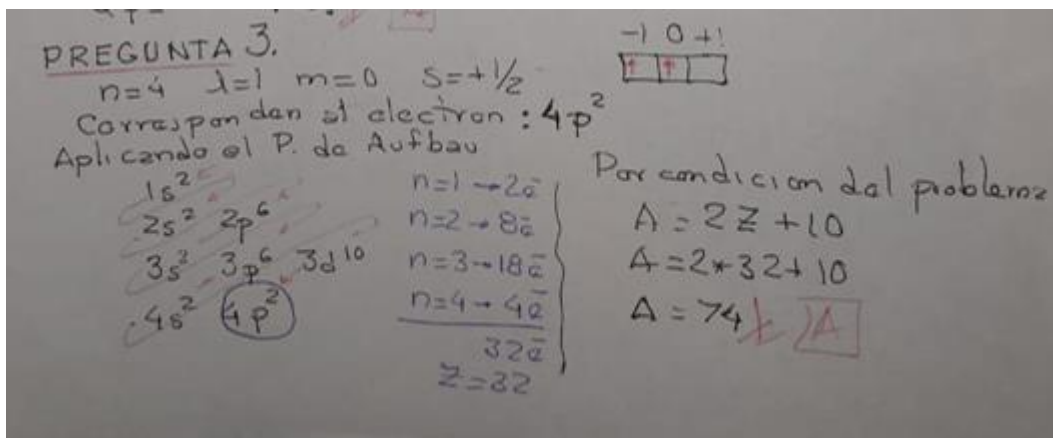
Formula molecular:

$$n = \frac{M_{\text{Empirica}}}{M_{\text{molar}}} = \frac{84 \text{ g/mol}}{84 \text{ g/mol}} = 1$$

Formula molecular: C_5H_8O

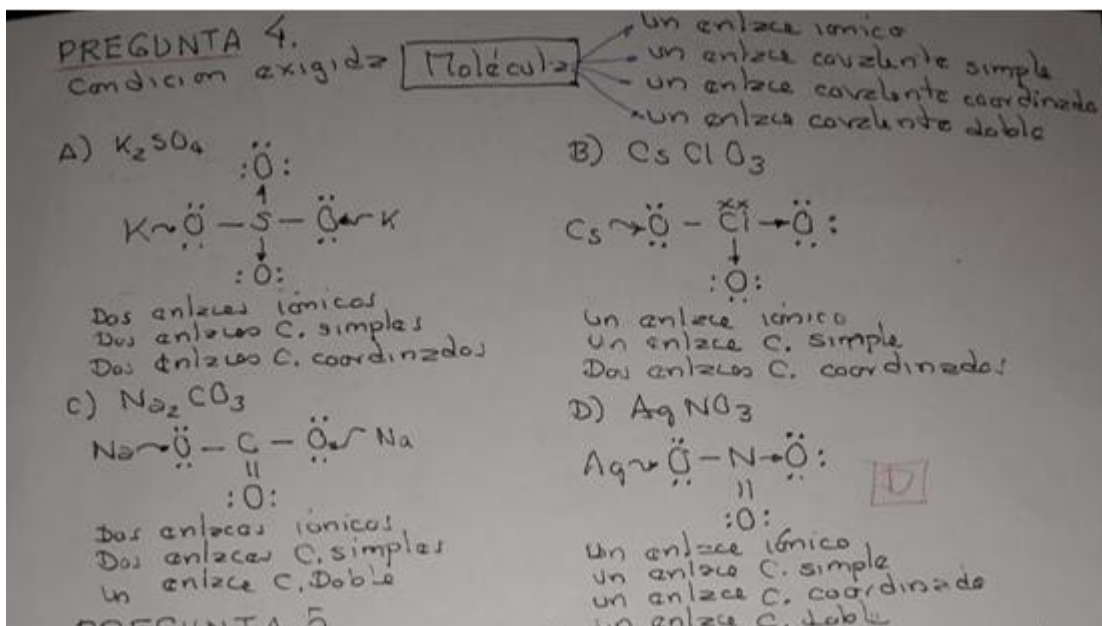
Q3.- Si los números cuánticos para el último electrón de un átomo son: $n = 4$, $l = 1$, $m = 0$ y $s = +1/2$. Si el número de masa del elemento excede en 10 al doble del número atómico. Hallar el número de masa de este átomo.

- A) 74 B) 64 C) 73 D) 75 E) Ninguno



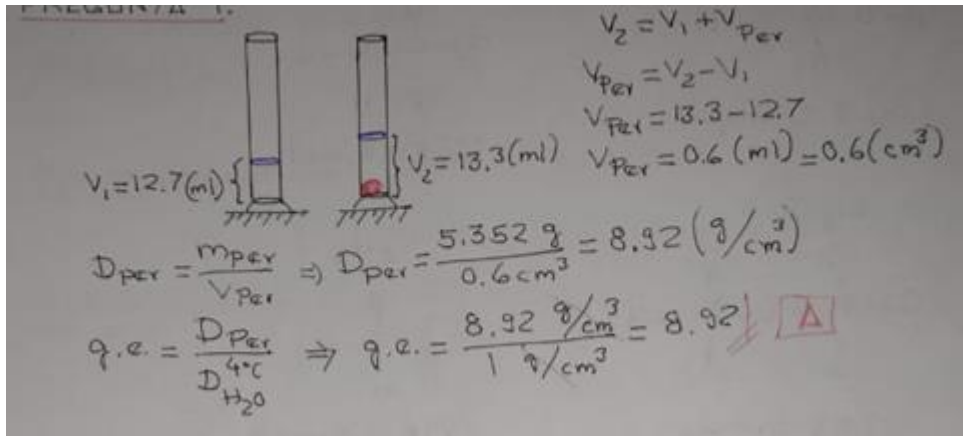
Q4.- Representar por puntos de Lewis y barras las siguientes moléculas e indique en cuál de ellas se tiene: Un enlace iónico, un enlace covalente simple, un enlace covalente coordinado y un enlace covalente doble.

- A) K_2SO_4 B) $CsClO_3$ C) Na_2CO_3 **D) $AgNO_3$** E) Ninguno



Q5.- Una probeta de 25 ml de vidrio contiene inicialmente 12,7 ml de agua. Se inclina la probeta para deslizar por la pared de la probeta un perdigón metálico de 5,352 g, una vez vertical la probeta ahora, el volumen marca 13,3 ml. Calcular la gravedad específica del perdigón metálico. Asumir que la densidad del agua es igual a 1 g/ml.

A) 8,92 B) 5,09 C) 7,14 D) 9,87 E) Ninguno.



$$V_1 = 12.7 \text{ (ml)}$$

$$V_2 = 13.3 \text{ (ml)}$$

$$V_2 = V_1 + V_{\text{per}}$$

$$V_{\text{per}} = V_2 - V_1$$

$$V_{\text{per}} = 13.3 - 12.7$$

$$V_{\text{per}} = 0.6 \text{ (ml)} = 0.6 \text{ (cm}^3\text{)}$$

$$D_{\text{per}} = \frac{m_{\text{per}}}{V_{\text{per}}} \Rightarrow D_{\text{per}} = \frac{5.352 \text{ g}}{0.6 \text{ cm}^3} = 8.92 \text{ (g/cm}^3\text{)}$$

$$g.e. = \frac{D_{\text{per}}}{D_{\text{H}_2\text{O}}} \Rightarrow g.e. = \frac{8.92 \text{ g/cm}^3}{1 \text{ g/cm}^3} = 8.92 \quad \Delta$$